

Principios de Economía

Clase 7: Mercados, Eficiencia y Política Pública

© 2026 Antonio Cabrales, Ángel Hernando-Veciana, Bruno Pessoa y el equipo docente de

Principios de Economía, Universidad Carlos III de Madrid. Bajo licencia [CC BY-NC-SA 4.0](#),



salvo donde se indique otra cosa. Figuras de CORE Econ, *La economía 2.0*, bajo CC BY-NC-ND 4.0.

Introducción

Externalidades: Definición

Externalidades: Análisis

Externalidades: Soluciones

Externalidades y Cambio Climático

Información Asimétrica

Bienes Públicos

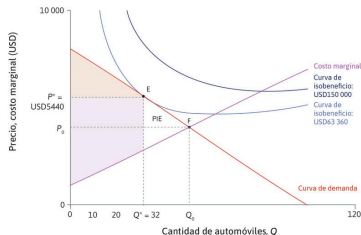
Límites al Mercado

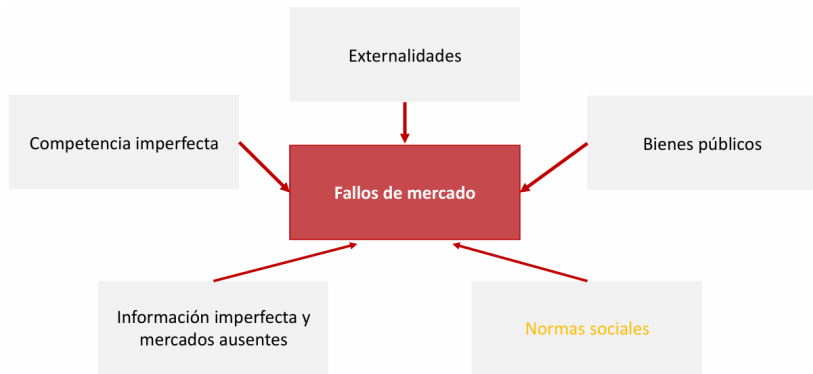
Resumen

1. Introducción

- ▶ Distintas condiciones de mercado, distintos resultados:
 - ▶ Semana 5: empresas que fijan precios, equilibrio no eficiente en el sentido de Pareto (fallo de mercado);
 - ▶ Semana 6: empresas precio aceptantes, equilibrio eficiente en el sentido de Pareto.
- ▶ Otros fallos de mercado:
 - ▶ Mal uso de insecticidas en la agricultura.
 - ▶ Mal uso de antibióticos.
- ▶ Queremos saber:
 - ▶ ¿Por qué ocurren las ineficiencias?
 - ▶ ¿Hasta dónde puede el mercado realizar la mejor asignación de recursos?
 - ▶ ¿Cómo el gobierno puede intervenir para corregir fallos de mercado?
- ▶ **Fallo de mercado:** el mercado no llega a la mejor asignación posible.

- ▶ Una empresa con poder para fijar el precio lo pone por encima del coste marginal:
- ▶ **Poder de mercado:** una o pocas empresas se reparten el mercado:
 - ▶ Hay barreras de entrada.
 - ▶ Hay economías de escala (*monopolio natural*);
 - ▶ El producto está diferenciado;
- ▶ La política de defensa de la competencia ataca la **pérdida irrecuperable de eficiencia**.





- ▶ Cuando el mercado falla, quien decide a menudo no asume todas las consecuencias;
- ▶ Otros soportan los costes de esas decisiones.

2. Externalidades: Definición

Definición

- ▶ Una **externalidad**, positiva o negativa, ocurre cuando las decisiones de una persona o de una empresa afectan a otros en su **producción o consumo**, y ningún contrato recoge el perjuicio ni el beneficio.
- ▶ **Ejemplos:**
 - ▶ ¿Cuáles son externalidades positivas y cuáles son negativas?
 1. Contaminación de coches
 2. Innovaciones tecnológicas
 3. Tabaco
 4. Construcción urbanística
 5. Basura doméstica
 6. Miel
 7. Vacunas
 8. Atascos
 9. Educación

Definición

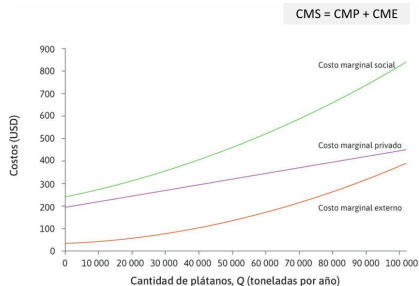
- ▶ Una **externalidad**, positiva o negativa, ocurre cuando las decisiones de una persona o de una empresa afectan a otros en su **producción o consumo**, y ningún contrato recoge el perjuicio ni el beneficio.
- ▶ **Ejemplos:**
 - ▶ ¿Cuáles son externalidades en la producción y cuáles en el consumo?
 1. Contaminación de coches
 2. Innovaciones tecnológicas
 3. Tabaco
 4. Construcción urbanística
 5. Basura doméstica
 6. Miel
 7. Vacunas
 8. Atascos
 9. Educación

3. Externalidades: Análisis

- ▶ **Externalidades negativas:** quien las causa no asume el coste;
- ▶ Nos centramos en la producción, las externalidades en el consumo son análogas.
- ▶ Tres conceptos para su análisis:
 - ▶ **Coste marginal privado (CMP):** Coste marginal para el agente que causa la externalidad.
Ejemplo: lo que al agricultor le cuesta el insecticida.
 - ▶ **Coste marginal externo (CME):** Coste marginal causado por el agente que decide o actúa.
Ejemplo: lo que pierden los pescadores al reducirse sus pesquerías.
 - ▶ **Coste marginal social (CMS):** $CMS = CMP + CME$
- ▶ Una externalidad negativa existe cuando $CMS > CMP$.
- ▶ Una externalidad positiva existe cuando $CMS < CMP$.

- ▶ Los tres conceptos que miden la externalidad:
 - ▶ Eje vertical: Costes marginales;
 - ▶ Eje horizontal: cantidad de producto.

- ▶ Aquí el coste marginal externo está por debajo del privado.
- ▶ El CME crece: los efectos externos se acumulan.



Medidas de las externalidades

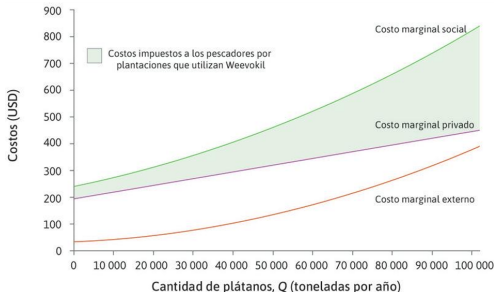
- ▶ La empresa precio aceptante produce donde el precio iguala al coste marginal:

$$P = MPC$$

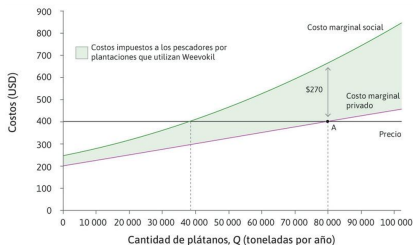
- ▶ Pero el óptimo social está en:

$$P = MSC$$

- ▶ Las **externalidades negativas** causan **sobreproducción**: demasiado insecticida.



- ▶ La empresa precio aceptante produce donde el precio iguala al coste marginal:
- ▶ Producir 80 mil toneladas no es eficiente en el sentido de Pareto:
- ▶ En 80 mil toneladas el coste marginal externo es de \$270 por tonelada (coste marginal social $\$400 + \$270 = \$670$);
- ▶ Los pescadores pagarían a los agricultores hasta \$270 por que esa última tonelada no se produjera.
- ▶ Pero a los agricultores les interesa el **CMP**, no el **CMS**.



4. Externalidades: Soluciones

¿Por qué existen?

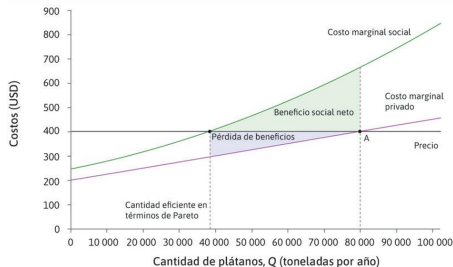
- ▶ El mercado falla porque no se pueden **negociar** contratos completos.
- ▶ Los **contratos son incompletos**: no pueden fijar de forma exigible todos los efectos del intercambio;
- ▶ El problema habitual es la falta de información:
 - ▶ O es asimétrica (solo el productor conoce su nivel de producción), o el coste de la externalidad es difícil de estimar.
- ▶ Otro: los **derechos de propiedad no están claramente definidos**:
 - ▶ Derechos colectivos y el problema de organizar acciones colectivas.
 - ▶ Seguridad jurídica.
- ▶ Fondos suficientes, o ausencia de restricciones financieras.
- ▶ Costes intrínsecos de la negociación (abogados, consultores...)
- ▶ Los economistas se refieren a todos estos aspectos como **costes de transacción**.
- ▶ **Ronald Coase** (1910-2013): los derechos de propiedad pueden corregir las externalidades si los costes de transacción son bajos.



- ▶ La solución es que los agentes **internalicen** la externalidad.
- ▶ El coste privado sube entonces hacia el social (externalidad negativa).
- ▶ Consideramos cuatro alternativas:
 - ▶ Negociación (ya vista)
(Entre agentes del sector privado).
 - ▶ Regulación de la cantidad producida
(Requiere la intervención del gobierno).
 - ▶ Impuesto Pigouviano/Subsidio
(Requiere la intervención del gobierno).
 - ▶ La obligación de compensar a la parte afectada
(Requiere la intervención del gobierno).
- ▶ Cada alternativa tiene sus ventajas y desventajas, y depende del contexto.
- ▶ ¿Podría considerarse la opción de prohibir la actividad que genera la externalidad?

Políticas gubernamentales: Regulación de la producción

- ▶ El gobierno puede limitar la cantidad producida o poner cuotas.
- ▶ ¿Cuál es la cantidad de producción ideal que establece el gobierno?
 - ▶ El óptimo social, donde $P = CMS$
- ▶ Pero en la práctica no es fácil de **determinar**, o **verificar** que se **cumplen las cuotas**.



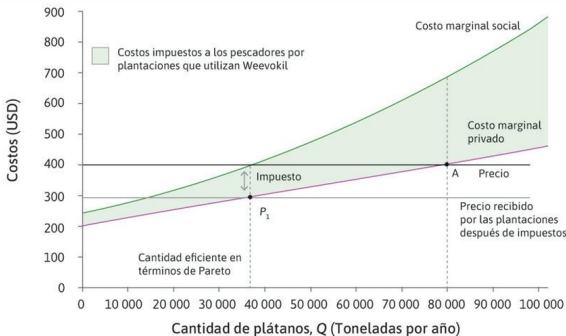
Políticas gubernamentales: El impuesto Pigouviano

- ▶ Impuestos y subvenciones también corrigen externalidades:
- ▶ Un **impuesto Pigouviano** iguala a la externalidad (negativa): con el impuesto, el coste marginal privado iguala al social y la externalidad se internaliza:
 - ▶ El productor asume así todo el coste de su decisión.
- ▶ En el caso de externalidades positivas hablamos de subvenciones Pigouvianas.
- ▶ **Arthur Pigou** (1877-1959): economista inglés, economía del bienestar y el impuesto que lleva su nombre.



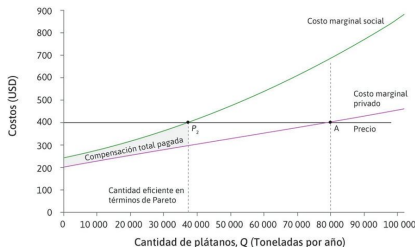
Políticas gubernamentales: El impuesto Pigouviano

- ▶ ¿Cuál es la cuantía del impuesto Pigouviano?
 - ▶ El Coste Marginal Externo [CME].
 - ▶ Los agricultores eligen entonces la cantidad eficiente en el sentido de Pareto.



Políticas gubernamentales: Compensación a la parte afectada

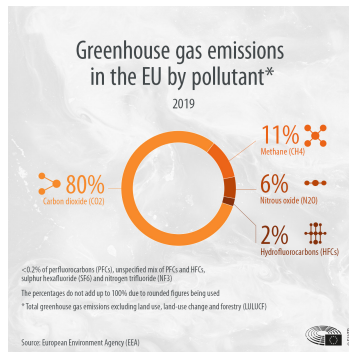
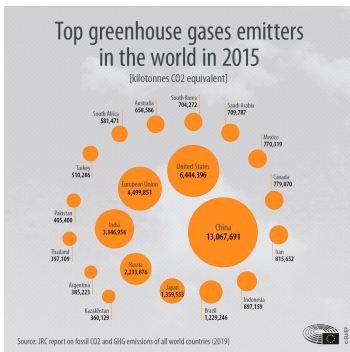
- ▶ Si el estado obliga a los productores a compensar el coste externo, la externalidad se internaliza.
- ▶ La compensación aumenta el coste marginal.
- ▶ Si la compensación es igual a la diferencia entre el coste marginal social y privado, entonces **la cantidad producida es la eficiente**.
- ▶ El efecto es similar al impuesto Pigouviano si los ingresos del impuesto se transfieren a los afectados.



- ▶ Al igual que con la negociación entre las partes, las políticas del gobierno para corregir la externalidad tienen **limitaciones**:
 - ▶ **Falta de información**: es difícil determinar la compensación exacta para corregir los efectos externos;
 - ▶ **Problemas de mediciones**: el coste marginal social es difícil de calcular;
 - ▶ **Grupos de presión**: el gobierno podría favorecer ciertos grupos, creando problemas de soluciones injustas.

5. Externalidades y Cambio Climático

- El crecimiento desde la revolución industrial ha venido con serios daños medioambientales.

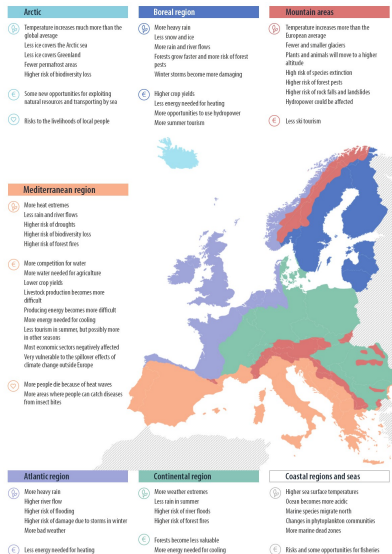


Source: [Climate change Facts and Figures](#), European Parliament.

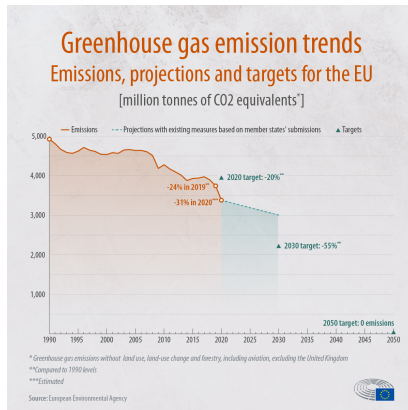
Externalidades

El ejemplo del cambio climático

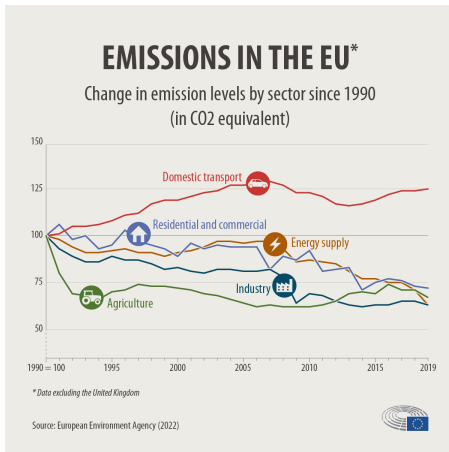
- El nivel de vida ha subido, a costa de fuertes costes externos.
- Los colores se refieren a áreas, no al nivel de riesgo.



- ▶ ¿Qué se ha hecho?:
- ▶ Medidas de la UE frente al cambio climático:
 - ▶ Impuestos medioambientales, sistemas de permisos negociables o subsidios dirigidos a ciertos grupos o actividades.
- ▶ En general, en la UE la principal política se basa en el principio “**el que contamina paga**”.



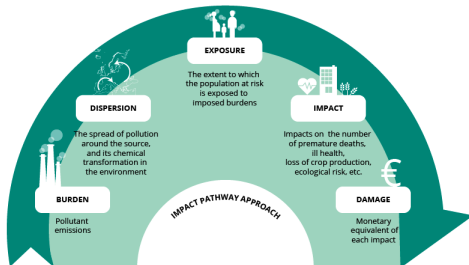
- ▶ Pero queda mucho por hacer:



- ▶ La UE se ha fijado el objetivo de ser **neutral frente al clima para 2050**: cero emisiones netas de gases de efectos invernadero.
- ▶ Esto, así como las medidas concretas para alcanzar el objetivo, se explica en el **European Green Deal**.

- Para mitigar una externalidad hay que **medir bien el coste externo**:

Figure 2. Step-by-step schematic of the Impact Pathway Approach framework



Source: Adapted from EEA, 2011; 2014.

- Véase más detalles sobre **este informe** relativo a la medición de las externalidades de la contaminación industrial.

6. Información Asimétrica

- ▶ Con información asimétrica, una parte sabe algo de la transacción que la otra no.
- ▶ Hay dos formas de **información asimétrica**:
 - ▶ **Acciones ocultas o riesgo moral**: Una parte lleva a cabo acciones que la otra parte desconoce o no puede verificar. Ejemplo:
 1. La relación entre el empleador y el empleado (Micro, Unidad 6).
 2. La relación entre los votantes y las personas políticas elegidas.
 - ▶ **Atributos ocultos o selección adversa**: Hay características claves que son solo conocidas por una parte. Ejemplo:
 1. Los compradores de coches de segunda mano no conocen todos los atributos del coche. El vendedor tiene mejor información;
 2. Un asegurado con una póliza de salud sabe más sobre su salud que la compañía de seguro.
- ▶ Si un intercambio mutuamente beneficioso no se produce por esto, hay un **mercado ausente**.

- ▶ En el **mercado de seguro privado de salud** hay **información asimétrica**:
 - ▶ El paciente conoce su estado de salud.
 - ▶ La compañía de seguro no conoce el estado de salud del cliente, hay un **atributo oculto**.
- ▶ El precio refleja el coste de la aseguradora, y solo compran quienes más valoran el seguro, los de peor salud, lo que empuja coste y precio al alza:
 - ▶ la **selección adversa** solo las personas con peor salud compran el seguro mientras que las más saludables no.
- ▶ Una solución es que el seguro de salud lo provea el estado (solución europea) o que se provea para colectivos, ej todos los trabajadores de una empresa (solución norteamericana).

- ▶ En el **mercado de seguro de coche** hay **información asimétrica**:
 - ▶ Las compañías de seguro no saben cómo se comporta el conductor (**acciones ocultas**);
 - ▶ El conductor con seguro tiene un incentivo a ser **menos cuidadoso o prudente**.
- ▶ Con pólizas a todo riesgo el incentivo a conducir de forma temeraria crece.
- ▶ Soluciones:
 - ▶ Las compañías de seguro ponen límites al contrato y discriminan según la experiencia del conductor.
 - ▶ Seguros parciales (una parte de los daños los cubre el cliente)
- ▶ Hay un problema de **riesgo moral** y de **efectos externos**.
 - ▶ Conductores cuidadosos crean externalidades positivas para la compañía de seguro y para la sociedad.

Ejemplos: Sistema bancario

- ▶ En el **mercado de crédito** hay muchos **problemas del principal y agente** afectados por información asimétrica.
- ▶ Las decisiones del prestatario tienen efectos externos sobre el prestamista.
 - ▶ Las imprudencias del cliente (prestatario) limitan sus posibilidades de hacer frente a las cuotas del préstamo;
 - ▶ Para evitarlo, los bancos **restringen el acceso al crédito**;
 - ▶ Efectos redistributivos: las personas con ingresos más bajos son las más afectadas.
- ▶ **El sistema bancario en su conjunto** se enfrenta a un problema de **riesgo moral**.
 - ▶ Los problemas de un banco se extienden a otros (ej, por créditos cruzados), más si son grandes **“too big to fail”**.
 - ▶ El gobierno puede verse obligado a ayudarles en caso de problemas.
 - ▶ Si esperan ayuda, inversores y gestores toman riesgos excesivos: si sale bien ganan ellos, si sale mal paga el gobierno.

“I want to be very, very clear: too big to fail is one of the biggest problems we face in this country, and we must take action to eliminate too big to fail”
(Federal Reserve Chairman 2009, Ben Bernanke)



EL PAÍS

Economy And Business

BANKING BAILOUT

Spanish bank bailout cost taxpayers €41.8 billion, Audit Court finds

New report says full amount may still climb higher, and confirms that a large chunk is unrecoverable



ÍÑIGO DE BARRÓN

Madrid - JUN 11, 2017 - 10:40 CET



Up until December 2015, the cost of restructuring Spain's bankrupt savings banks had totaled €60.7 billion, of which nearly €41.8 billion was put up by the state through the Orderly Bank Restructuring Fund (FROB) and the rest by the banking sector, according to Spain's Audit Court. In a new report, this public oversight body has found that the real cost of bailing out the sector in the wake of the [Spanish property crash](#) and the global economic crisis will not be fully understood until all the lenders are newly privatized.

- ▶ En la crisis financiera de 2008, **muchos países rescataron a bancos en quiebra**;
- ▶ La crisis creó desempleo y redujo la solvencia de muchos clientes.
- ▶ Si los bancos cuentan con la ayuda pública, asumen posiciones más arriesgadas.
- ▶ Los bancos se aprovechan de las condiciones a su favor y los contribuyentes sufren una externalidad negativa.
- ▶ Lee el artículo del periódico El País [aquí](#).

7. Bienes Públicos

Definición

- ▶ Para distinguir los **bienes públicos** de los **bienes privados**, y de otros tipos de bienes, usamos dos conceptos:
 - ▶ Un bien es **no rival** si su uso por una persona no reduce su disponibilidad del bien para otras.
 - ▶ Un bien es **no excluible** si no es posible excluir a ninguna persona de su disfrute o acceso.
- ▶ Combinando las cuatro posibilidades (rival o no y excluible o no) tenemos **cuatro tipos de bienes**:
 - ▶ **Excluible y Rival**: Bienes privados (*comida, ropa, casas, etc.*)
 - ▶ **Excluible y No Rival**: **Bienes públicos** artificialmente escasos (*TV por cable, autopistas no congestionadas, conocimiento bajo derechos intelectuales, etc.*)
 - ▶ **No Excluible y Rival**: Recursos comunes (*pesquerías en un lago, pastos de uso común para ganado, etc.*)
 - ▶ **No Excluible y No Rival**: **Bienes públicos** (y males públicos) (*mirar un eclipse de luna, la televisión pública, matemáticas, defensa nacional, ruido y aire contaminado/limpio*)
- ▶ **No rivales** es la característica que define a los bienes públicos, que pueden ser **excluibles o no**.

- ▶ El mercado suele asignar **bienes privados** (Rivales y Excluibles). Si el bien no es privado, el mercado falla o no existe.
- ▶ **Bienes no rivales** tienen un coste marginal igual a cero (la cantidad del bien no se reduce en virtud de su consumo):
 - ▶ En un mercado competitivo $P = CMg$ hace el precio cero y nadie los produce: los bienes no rivales no tienen mercado competitivo (salvo subvención).
 - ▶ Empresas con poder de mercado sí pueden proveerlos y obtener un beneficio, pero el poder de mercado crea otros problemas.
- ▶ A los **bienes no excluibles** no se les puede dar un precio:
 - ▶ El precio es la forma de excluir a quienes pueden realizar el consumo del bien (sin pagar no se puede acceder al consumo del bien).

8. Límites al Mercado

- ▶ El mercado es el **mecanismo habitual para asignar bienes: necesidades ilimitadas, recursos escasos**.
- ▶ La gran ventaja del mercado es que consigue una **asignación eficiente en el sentido de Pareto**.
- ▶ Pero tiene **limitaciones**:
 - ▶ Mercados no regulados pueden llevar a asignaciones que no son eficientes en el sentido de **Pareto** (poder de mercado, externalidades, etc.)
 - ▶ Otras formas de llevar a cabo la asignación (como a través del gobierno o las familias) pueden ser más efectivas;
- ▶ El mecanismo de mercado puede dejar fuera **normas de preferencias sociales**:
 - ▶ Por ejemplo, pagar a los estudiantes por obtener buenas calificaciones.
 - ▶ **Mercados repugnantes**: son mercados que violan normas éticas o de buen comportamiento social, como la esclavitud.
 - ▶ **Bienes meritorios**: deberían proveerse a todo el mundo, independientemente de sus posibilidades económicas (educación, salud, etc.)

► Mira este [video](#).

Should we trust markets?



9. Resumen

La clase de hoy, sección a sección:

1. **Introducción** → un fallo de mercado es una asignación que no es la mejor posible.
2. **Externalidades: definición** → efectos sobre otros, en producción o consumo, que ningún contrato recoge.
3. **Externalidades: análisis** → $CMS = CMP + CME$; la externalidad negativa significa $CMS > CMP$ y sobreproducción.
4. **Externalidades: soluciones** → negociación, regulación, impuesto Pigouviano o compensación, todas para internalizar el coste.
5. **Cambio climático** → la externalidad del siglo: el principio de “quien contamina paga” y el problema de medir el coste.
6. **Información asimétrica** → acciones ocultas (riesgo moral) y atributos ocultos (selección adversa) crean mercados ausentes.
7. **Bienes públicos** → los bienes no rivales tienen coste marginal cero, así que ningún mercado competitivo los provee.
8. **Límites al mercado** → la eficiencia no lo es todo: normas sociales, mercados repugnantes y bienes meritorios.

Conceptos clave: fallo de mercado, externalidad, CMP, CME, CMS, costes de transacción, Coase, impuesto Pigouviano, riesgo moral, selección adversa, mercado ausente, no rival, no excluible, bien meritorio.